

Лабораторная работа № 2

Управление пользователями и группами

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	11
4	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1 Команда id	6
2.2 Команда su id	6
2.3 Редактирование файла	7
2.4 Создали пользователя alice	7
2.5 Просмотр alice командой id	7
2.6 Открытие файла через vim	8
2.7 Изменение параметров	8
2.8 Создание каталогов	8
2.9 Создание пользователя carol	9
2.10 Просмотр информации о carol	9
2.11 Просмотр данных о пароле carol	9
2.12 Изменение параметров пароля	10
2.13 Проверка идентификаторов	10
2.14 Работа с группами	10
2.15 Данные о группах	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux

2 Выполнение лабораторной работы

Выполняем команду и получаем более подробную информацию и нашей учетной записи, используя команду `id`. Основная группа моего пользователя `gid=1000(rapavlichenko)`, также есть второстепенная группа `wheel`

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ whoami
rapavlichenko
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ id
uid=1000(rapavlichenko) gid=1000(rapavlichenko) группы=1000(rapavlichenko),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```

Рисунок 2.1: Команда `id`

Переключились на учетную запись `root` при помощи команды `su`, набрали команду `id`, вернулись к своей учетной записи командой `su rapavlichenko`. Получены сведения: `uid=0(root)` — идентификатор пользователя `root` (всегда 0), `gid=0(root)` — идентификатор основной группы `root` (также 0). `группы=0(root)` — пользователь `root` входит в группу `root`.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su
Пароль:
[root@rapavlichenko rapavlichenko]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@rapavlichenko rapavlichenko]# su rapavlichenko
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```

Рисунок 2.2: Команда `su id`

При помощи команды `sudo -I visudo` открыли файл и убедились, что в текущем файле есть строка `%wheel ALL=(ALL) ALL`

```
## user MACHINE=COMMANDS
##
## The COMMANDS section may have other options added to it.
##
## Allow root to run any commands anywhere
root ALL=(ALL) ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOCATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel ALL=(ALL) ALL

## Same thing without a password
# %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Рисунок 2.3: Редактирование файла

Создали пользователя alice и убедились, что пользователь alice добавлен в группу wheel, задали пароль для пользователя alice

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ sudo -i passwd alice
Изменение пароля пользователя alice.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```

Рисунок 2.4: Создали пользователя alice

Перешли в учетную запись alice командой su alice, создали пользователя bob и задали для него пароль, просмотрели командой id в какие группы он входит

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su alice
Пароль:
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$ sudo useradd bob

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

[sudo] пароль для alice:
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$ sudo passwd bob
Изменение пароля пользователя bob.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$
```

Рисунок 2.5: Просмотр alice командой id

Переключились на учетную запись пользователя root и открыли файл через vim

```
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$ su
Пароль:
[root@rapavlichenko rapavlichenko]# vim /etc/login.defs
```

Рисунок 2.6: Открытие файла через vim

Изменили параметры CREATE_HOME и USERGROUPS_ENAB

```
#
USERGROUPS_ENAB no
#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP 0
#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME yes
```

Рисунок 2.7: Изменение параметров

Перешли в каталог /etc/skel и создали два каталога Documents и Pictures

```
[root@rapavlichenko rapavlichenko]# cd /etc/skel
[root@rapavlichenko skel]# mkdir Pirctures
[root@rapavlichenko skel]# mldir Documents
bash: mldir: команда не найдена...
[root@rapavlichenko skel]# mkdir Documents
[root@rapavlichenko skel]#
```

Рисунок 2.8: Создание каталогов

При помощи nano открываем файл .bashrc и добавляем строку export EDITOR=/usr/bin/vim

Создали пользователя carol, задали для него пароль


```
[root@rapavlichenko skel]# su alice
[alice@rapavlichenko skel]$ sudo -i useradd carol
[sudo] пароль для alice:
[alice@rapavlichenko skel]$ sudo passwd carol
Изменение пароля пользователя carol.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@rapavlichenko skel]$
```

Рисунок 2.9: Создание пользователя carol

Просмотрели информацию о пользователе carol , его id 1003, для него не создается отдельная группа, он находится в users, каталоги для него были созданы

```
[alice@rapavlichenko skel]$ su carol
Пароль:
[carol@rapavlichenko skel]$ id
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[carol@rapavlichenko skel]$ cd
[carol@rapavlichenko ~]$ ls -Al
итого 12
-rw-r--r--. 1 carol users 18 апр 30 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol users 141 апр 30 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol users 520 сен 3 21:37 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 сен 3 21:34 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol users 39 сен 3 14:02 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 сен 3 21:33 Pictures
[carol@rapavlichenko ~]$
```

Рисунок 2.10: Просмотр информации о carol

Просмотрели данные о пароле пользователя carol , увидели пароль в зашифрованном виде и время через которое пароль станет недействительным

```
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
[sudo] пароль для alice:
carol:$6$rounds=100000$C55R/2YRyimepUBE$Ap9wVXNWuJ36xZnbDdxcySK5IYruz5MKiMteTG
3yI10bn3c14lKKvB00Z4TixopJE.foy2TVlHuLBxdkorHQ.:20334:0:99999:7:::
[alice@rapavlichenko carol]$
```

Рисунок 2.11: Просмотр данных о пароле carol

Меняем параметры пароля и просматриваем изменения

```
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
Устанавливаются параметры истечения срока действия для пользователя carol.
passwd: Успешно
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$6$rounds=100000$c55R/2YRyimepUBE$Ap9wVXNWuJ36xZnbDdxcySK5IYruz5MKiMteTG3yI10bn3c14lKKvB00Z4TixopJE.i0y2TVlHulXBxdkorhQ.:20334:30:90:3:::
[alice@rapavlichenko carol]$
```

Рисунок 2.12: Изменение параметров пароля

Проверили, что идентификатор alice и carol существует во всех трех файлах

```
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$6$rounds=100000$c5m0FsUREJ44Fe5q$XNYIC43c2QrBrwCmPbvfhVF/wmIyHsfWxWtFlSPnPimhzTM3vwnhDzVmFtKA37cVx93BD39NxFVnj5/FPYs3u0:20334:0:99999:7:::
/etc/group:wheel:x:10:rapavlichenko,alice
/etc/group:alice:x:1001:
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1003:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$6$rounds=100000$c55R/2YRyimepUBE$Ap9wVXNWuJ36xZnbDdxcySK5IYruz5MKiMteTG3yI10bn3c14lKKvB00Z4TixopJE.i0y2TVlHulXBxdkorhQ.:20334:30:90:3:::
[alice@rapavlichenko carol]$
```

Рисунок 2.13: Проверка идентификаторов

Создаем две группы – main и third, туда добавляем пользователей alice, bob и carol

```
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo groupadd main
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo groupadd third
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo usermod -aG main alice
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo usermod -aG main bob
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo usermod -aG third carol
[alice@rapavlichenko carol]$
```

Рисунок 2.14: Работа с группами

Убедились, что bob правильно добавлен в группу users, также он входит в группу third. Bob имеет основную группу gid=1002(bob), а также вторичная группа main. Alice имеет основную группу gid=1001(alice), а также вторичные группы main и wheel

```
[alice@rapavlichenko carol]$ id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users),1004(third)
[alice@rapavlichenko carol]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10(wheel),1003(main)
[alice@rapavlichenko carol]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob),1003(main)
[alice@rapavlichenko carol]$
```

Рисунок 2.15: Данные о группах

3 Контрольные вопросы

1. Для получения информации можно использовать команды: `Id`, `id -u username`, `id -Gn username`, `groups username`
2. Пользователь `root` всегда имеет `UID = 0`. Узнать `UID`: `id -u username`
3. `su` — переключает на другого пользователя (по умолчанию `root`), требует пароль этого пользователя. `sudo` — запускает отдельную команду от имени `root`, требует пароль текущего пользователя (если он включён в `sudoers`).
4. Конфигурационный файл: `/etc/sudoers`
5. Использовать команду: `visudo`
6. В CentOS/RHEL — группы `wheel`. В Debian/Ubuntu — группы `sudo`.
7. `/etc/default/useradd` — значения по умолчанию. `/etc/login.defs` — `UID` диапазон, политика паролей. `/etc/skel/` — шаблонные файлы для домашних каталогов пользователей.
8. Основная группа хранится в файле `/etc/passwd`. Дополнительные группы — в файле `/etc/group`. Пример: `/etc/passwd: alice:x:1001:1001:Alice:/home/alice:/bin`
`/etc/group: developers:x:1002:alice,ivan`
9. `passwd username #` смена пароля `chage -l username #` просмотр информации о пароле `chage -M 90 username #` срок действия пароля 90 дней

10. Использовать команду: `visr` Причина: эта команда блокирует файл и проверяет синтаксис, что предотвращает ошибки и повреждение `/etc/group`.

4 Выводы

Получили представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux

Список литературы